Conception fonctionnelle

I. Vue d'ensemble fonctionnelle

L'application est une plateforme éducative multi-utilisateurs permettant :

- La **consultation des marchés crypto** (prix, variations, historique),
- La **visualisation graphique** (ligne, chandelier, OHLC) sur plusieurs périodes,
- La **simulation de trading** (paper trading) avec notions de montant, unités, volume, et stop-loss,
- Un **module de cours** avec progression par utilisateur,
- Un module **Progression & Analyse** (priorité "Should Have") basé sur des règles simples.

II. Découpage en modules fonctionnels

1) Gestion des comptes

- Inscription, connexion, déconnexion
- Gestion du profil utilisateur
- Isolation des données par utilisateur

2) Marchés & Données

- Liste des cryptos (recherche, tri simple)
- Accès au détail d'un actif (prix, variation, volume)
- Mise à jour dynamique (rafraîchissement périodique)

3) Graphiques

- Affichage des 3 types de graphiques
- Changement de période et d'actif
- Affichage volume et informations clés

4) Simulation (paper trading)

- Portefeuille fictif (cash + positions)
- Achat/Vente au marché (en $), conversion automatique en unités

- Historique des transactions
- Stop-loss simple (seuil + déclenchement)
- Calculs : unités, valeur position, P&L

5) Cours

- Catalogue de modules
- Lecture des leçons
- Validation/complétion
- Progression simple (%)

6) Progression & Analyse (Should Have)

- Courbe de progression (cours)
- Détection d'erreurs par règles (ex : stop-loss non utilisé, sur-concentration, pertes > seuil)
- Recommandations pédagogiques (messages + renvoi vers le module concerné)

III. Parcours utilisateurs (scénarios principaux)

Scénario A — Onboarding

1. L'utilisateur s'inscrit
2. Se connecte
3. Accède au tableau de bord
4. Explore Marchés / Cours / Simulation

Scénario B — Analyse d'un actif

1. L'utilisateur ouvre la liste des cryptos
2. Choisit un actif
3. Visualise prix + graphique
4. Change le type de graphique et la période
5. Ajoute éventuellement l'actif en favori

Scénario C — Simulation

1. L'utilisateur choisit un actif

2. Saisit un montant en $
3. Lance un achat (market)
4. Le système calcule unités/volume et met à jour le portefeuille
5. L'utilisateur peut définir un stop-loss
6. Le système met à jour la valeur et déclenche le stop-loss si seuil atteint

Scénario D — Cours

1. L'utilisateur ouvre Cours
2. Suit une leçon
3. Valide/termine la leçon
4. La progression est mise à jour

IV. Règles métier

Conversion

- unités = montant_$ / prix_actuel

P&L (simplifié)

- P&L = (prix_actuel - prix_moyen_achat) * unités

Stop-loss (simulation)

- Si prix_actuel ≤ seuil_stop_loss → exécution d'une vente simulée sur la position

Progression cours

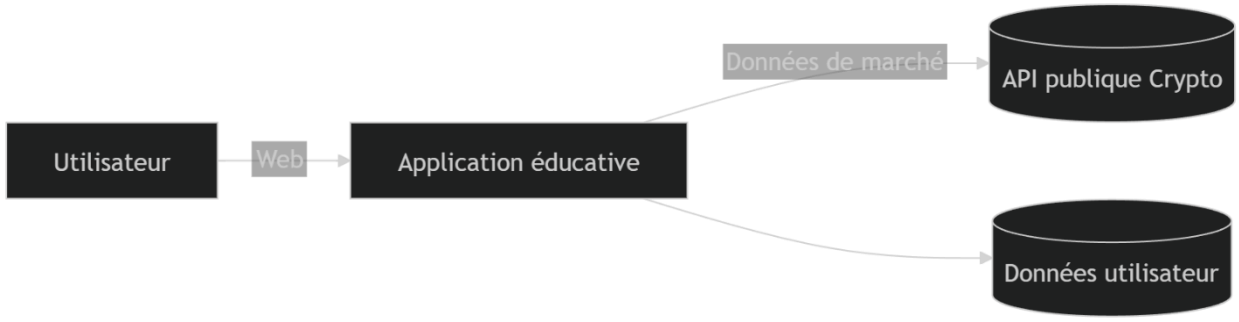
- % progression = leçons complétées / leçons totales

Analyse rule-based (Should Have)

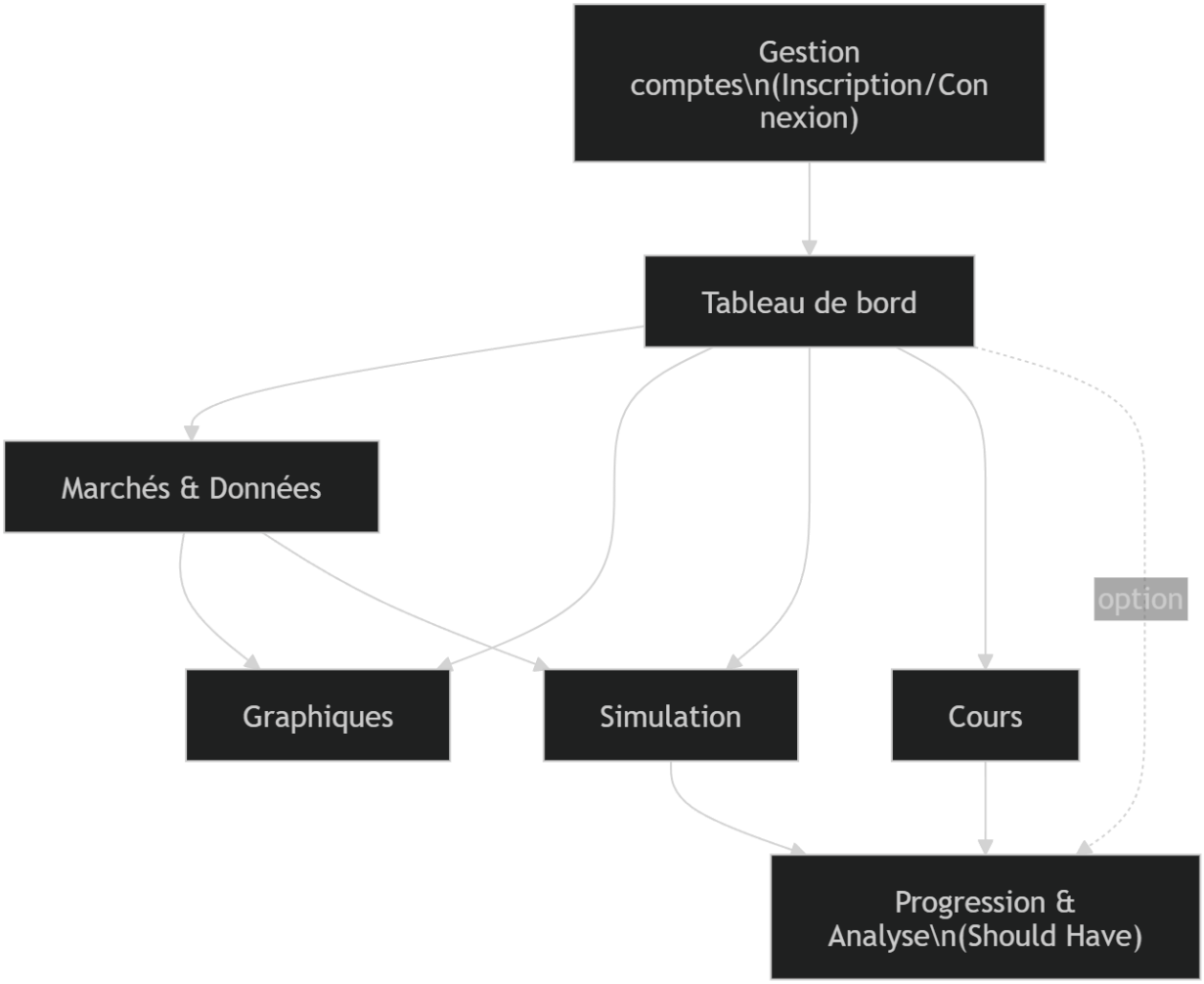
- Exemples de règles :
    - Stop-loss absent sur X trades → recommandation "gestion du risque"
    - Pertes > seuil → revoir module "risque"
    - Concentration > 80% sur un actif → recommandation "diversification"

Diagrammes

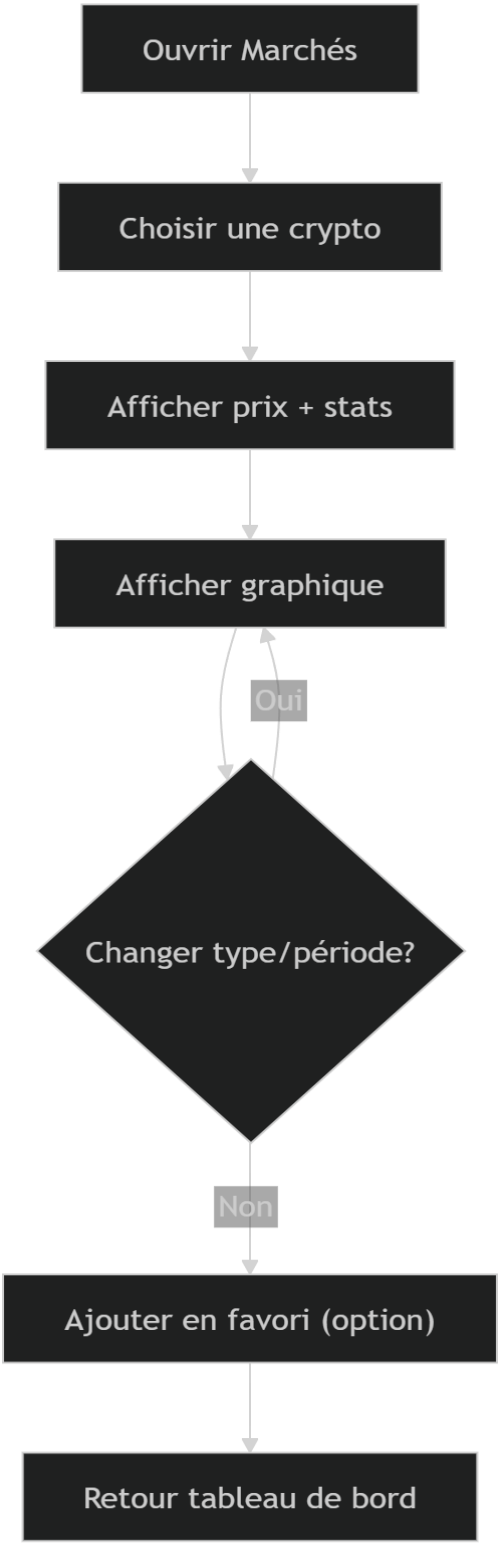
A) Diagramme de contexte (vue système)



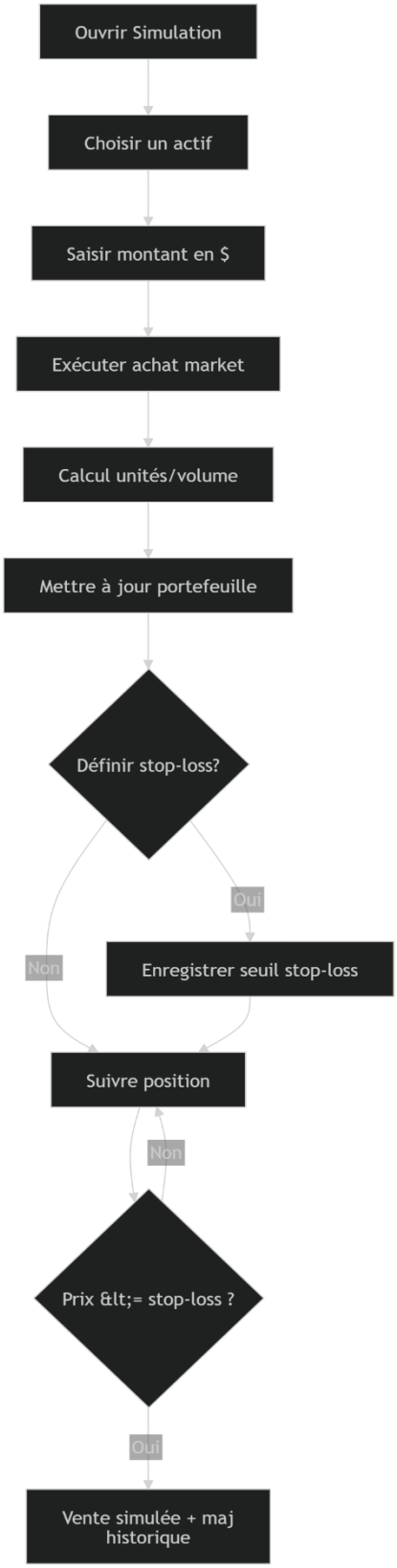
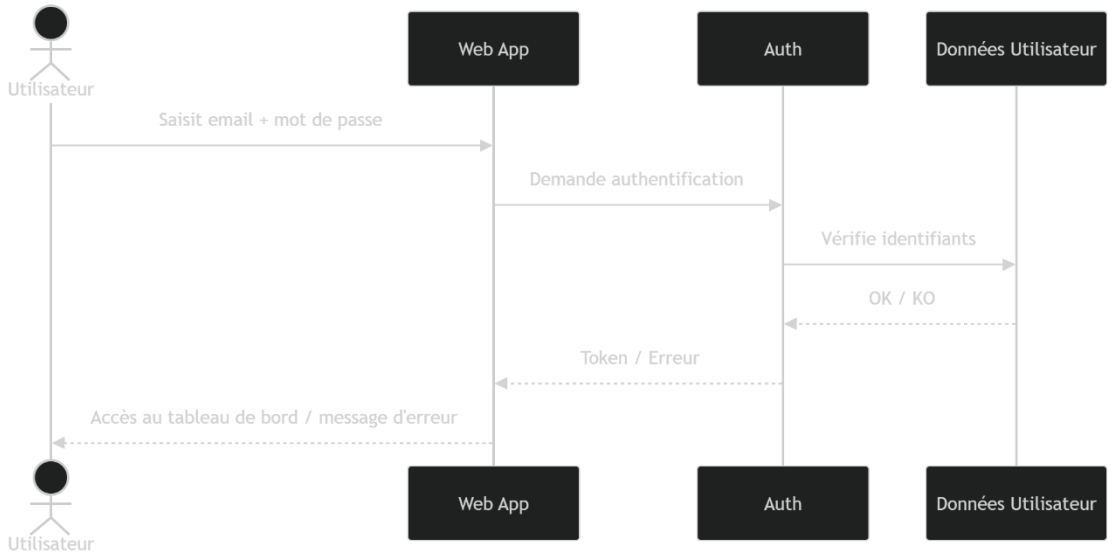
B) Architecture fonctionnelle (modules)



C) Parcours utilisateur — Analyse d’un actif (activité)



D) Parcours utilisateur — Simulation (activité)



E) Séquence — Connexion